

命題

$$n! = \sum_{i=0}^{n-1} i \cdot i! + 1 \quad (n \in \mathbb{N})$$

証明 $n = 1$ のとき

$$1! = 1$$

$$\sum_{i=0}^0 i \cdot i! + 1 = 0 + 1 = 1$$

$n = m$ のとき

$$m! = \sum_{i=0}^{m-1} i \cdot i! + 1$$

が成り立つと仮定して

$$(m+1)! = \sum_{i=0}^m i \cdot i! + 1$$

を示す。

$$\begin{aligned} \sum_{i=0}^m i \cdot i! + 1 &= \sum_{i=0}^{m-1} i \cdot i! + 1 + m \cdot m! \\ &= m! + m \cdot m! \\ &= m!(m+1) \\ &= (m+1)! \end{aligned}$$

□